Симетрична криптографія

Лекція 9

Потокові системи шифрування. Регістри зсуву з лінійним зворотним зв'язком

9.1. Регістри зсуву з лінійним зворотним зв'язком.

Ми вже розглядали в класичній криптографії шифри, спосіб шифрування в яких схожий з шифруванням в сучасних потокових криптографічних системах. Це, перш за все, моноалфавітні та поліалфавітні шифри заміни, розвиток яких і призвів до розробки сучасних стійких потокових шифрів.

На відміну від блокових систем, у потокових системах шифрування відкритого тексту виконується посимвольно, причому перетворення, за допомогою якого здійснюється шифрування символу, може залежати від часу (тобто від місця даного символа у послідовності ВТ). Крім того, шифруюче перетворення може мати пам'ять, тобто залежати від попередніх символів тексту. Як було зазначено, при блоковому шифруванні один і той самий блок символів ВТ шифрується однаково незалежно від його розташування. Це дозволяє зловмиснику непомітно для отримувача спотворювати інформацію, виключати її частину або ж вводити хибну інформацію. Очевидно, що внаслідок залежності шифруючого перетворення від часу потокові системи вільні від цього недоліку. Вказана перевага потокових систем шифрування породжує, однак, проблему синхронізації. Помилка при передачі (втрата або спотворення знаку) може призвести до того, що весь подальший ШТ буде розшифрований невірно. В залежності від того, як розв'язується ця проблема, потокові шифри розділяють на синхронні системи та ситеми з самосинхронізацією.

Режими блокового шифрування зворотного зв'язку за виходом та режим лічильника є фактично синхронними потоковими системами. Їх особливістю є те, що на ВТ посимвольно накладається ключова послідовність, яка генерується незалежно від ВТ. Ця послідовність $k_1, k_2, ...$ називається часто *гаммою*, а шифри, в яких ШТ $y_1, y_2, ...$ одержується шляхом додавання знаків ВТ та ключової послідовності

$$y_i = x_i + k_i, i = 1,2,... \qquad (9.1)$$

називаються *шифрами гаммування* (додавання у (9.1) виконується у відповідній алгебраїчній структурі). Переважна більшість систем потокового шифрування є шифрами гаммування.

Одним з прикладів шифра гаммування є шифр Вернама, або одноразовий блокнот. У ньому ключова послідовність є послідовністю значень незалежних рівномірно розподілених випадкових величин, що приймають значення з поля

GF(2). При шифруванні ця послідовність додається посимвольно за модулем 2 до відкритого тексту, що представлений у двійковому виді. Шифр Вернама забезпечує цілковиту таємність (див. лекцію 6) завдяки властивостям ключової послідовності: незалежності та рівномірному розподілу її членів. Однак у шифрі Вернама ключ має ту саму довжину, що й відкритий текст, а це робить застосування одноразового блокноту дуже обмеженим.

Цей недолік шифру Вернама сприяв розробці аналогічних систем шифрування, у яких замість чисто випадкової ключової послідовності використовується псевдовипадкова, що виробляється генератором псевдовипадкових чисел (ГПВЧ), який керується відносно коротким ключем. (Власне шифратор у цьому випадку і являє собою ГПВЧ). Для того, щоб було можливо застосувати псевдовипадкову послідовність $\boldsymbol{z} = z_0, z_1, z_2 ...$ в якості ключової, вона повинна мати добрі криптографічні характеристки, тобто бути "схожою" на випадкову. Це необхідно для того, щоб ключова послідовність для супротивника, який не знає ключа, була непередбачуваною. Тому до ГПВЧ, які використовуються у криптографії, ставляться більш жорсткі вимоги, ніж при використанні в інших сферах.

Найбільш розповсюдженими та вивченими вузлами, що складають основу багатьох ГПВЧ, в тому числі і сучасних потокових шифраторів, є регістри зсуву з лінійним зворотним зв'язком (РЗЛЗЗ) або коротше – лінійні регістри зсуву (ЛРЗ). ЛРЗ генерують псевдовипадкові послідовності $\boldsymbol{s} = s_0, s_1, s_2 ...$, що задовольняють лінійним рекурентним співвідношенням:

$$s_{n+j} = a_0 s_j + a_1 s_{j+1} + ... + a_{n-1} s_{j+n-1}, \quad j = 0,1,... \qquad (9.2)$$

для фіксованого $n > 0$. У виразі (9.2) члени послідовності $\boldsymbol{s}$, а також коефіцієнти $a_0, a_1, ..., a_{n-1}$ належать скінченному полю $GF(p^m)$, а операції додавання та множення – це операції у цьому полі. Такі послідовності називають *лінійними рекурентними послідовностями* порядку n над скінченним полем $GF(p^m)$. Схематично ЛРЗ можна зобразити таким чином:

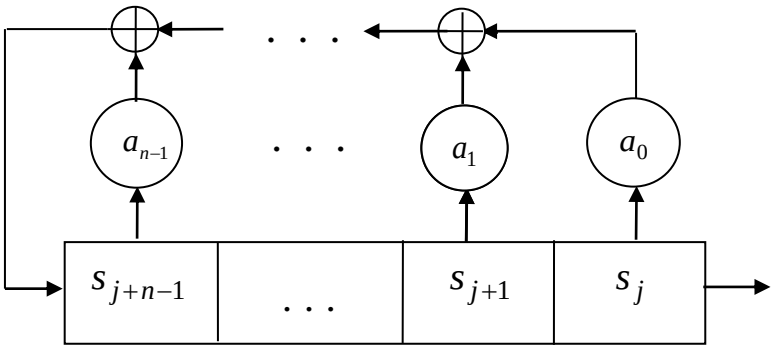

Рис.9.1. *Схема регістра зсуву з лінійним зворотним зв'язком*

Власне регістр складається з послідовності комірок, у кожній з яких записаний елемент скінченного поля $GF(p^m)$. Кількість комірок регістра n називається довжиною цього регістра, а значення $\{s_j, ..., s_{j+n-1}\}$, що містяться в

комірках у момент j, – *станом регістра* у момент j. Стан ЛРЗ у момент $j=0$ називається *початковим заповненням* регістра.

Регістр працює у дискретному часі. На кожному такті роботи регістра відбувається наступне: вміст кожної комірки множиться на відповідний коефіцієнт a_i, а результати додаються; далі вміст усіх комірок зсувається праворуч на одну комірку, елемент з крайньої правої комірки подається на вихід пристрою, а звільнена крайня ліва комірка заповнюється одержаною сумою $\sum_{i=0}^{n-1} a_i s_{j+i}$, де j – номер такту.

Якщо основним скінченним полем є $GF(2)$, то коефіцієнти a_i, $0 \le i \le n-1$ є нулями або одиницями і в схемі регістра можна не вказувати зйоми з комірок, яким відповідають нульові коефіцієнти, а ті, яким відповідають $a_i = 1$, замінити на провідники без множників. Таким чином, схема регістра набуває вигляду:

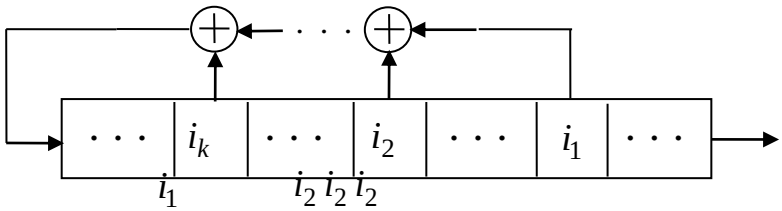

Рис. 9.2. *Зображення лінійного регістра зсуву над полем GF(2)*

де у порівнянні зі схемою рис. 9.1 $a_{i_1} = a_{i_2} = ... = a_{i_k} = 1$, решта $a_i = 0$.

Надалі для простоти викладення будемо розглядати ЛРЗ над полем $GF(2)$, хоча всі наведені нижче результати мають місце й для довільного скінченного поля.

Властивості ЛРЗ та породжуваних ними лінійних рекурентних послідовностей добре вивчені. Так, лінійні рекурентні послідовності є періодичними. Дійсно, так як кількість різних станів ЛРЗ скінченна, то рано чи пізно деякий стан ЛРЗ повториться, а вся подальша послідовність залежить тільки від стану регістра у даний момент. Якщо коефіцієнт $a_0 \ne 0$ (на практиці це завжди саме так, інакше можна розглядати регістри меншої довжини), то послідовності, що генеруються таким ЛРЗ, не мають передперіоду. Надалі вважатимемо, що умова $a_0 \ne 0$ виконана.

Так як кількість різних станів регістра довжини n над полем $GF(2)$ дорівнює 2^n, то і період лінійної рекурентної послідовності порядку n не може перевищувати 2^n. Насправді найбільша довжина періоду дорівнює $2^n - 1$, бо нульовий стан займає особливе місце: починаючи з нього, регістр генерує послідовність з усіх нулів. Так як у вихідній послідовності не може бути передперіоду, то потрапити у нульовий стан з ненульового регістр теж не може. Тож на практиці нульових початкових заповнень уникають.

Отже, стани регістра, що змінюють один одного підчас його роботи, утворюють замкнені цикли. Кількість циклів та їх довжини (тобто періоди можливих послідовностей) будемо називати *цикловою структурою* множини

послідовностей, що генерує регістр (або, коротше, цикловою структурою регістра). Послідовність $\boldsymbol{s}^t = s_t, s_{t+1}, s_{t+2} \ldots$ називають ***t-м зсувом*** послідовності $\boldsymbol{s}$. Очевидно, що усі зсуви даної послідовності належать одному й тому ж циклу.

З кожним ЛРЗ пов'язаний його характеристичний поліном*)

$$f(x) = x^n - a_{n-1}x^{n-1} - \ldots - a_1 x - a_0,$$

який визначає його циклову структуру. Над полем $GF(2)$ характеристичний поліном набуває вигляду:

$$f(x) = x^n + a_{n-1}x^{n-1} + \ldots + a_1 x + a_0.$$

Порядком (або періодом) полінома $f(x)$ над скінченним полем називають найменше натуральне число r таке, що $f(x)$ ділить $x^r - 1$ (таке r завжди існує).

Нормований (із старшим коефіцієнтом 1) поліном $f(x)$ степеня n над полем $GF(2)$ називається *примітивним*, якщо $f(0) \neq 0$ й порядок $f(x)$ дорівнює $2^n - 1$. Це найбільший з можливих порядків для полінома n-го степеня над $GF(2)$.

Зауважимо, що кожний примітивний поліном є незвідним (не ділиться на поліноми меншого за n ненульового степеня), але не кожен незвідний поліном є примітивним.

Якщо характеристичний поліном примітивний, то при умові, що початковий стан ненульовий, послідовність $\boldsymbol{s}$ має максимальний період, що дорівнює $2^n - 1$. Такі послідовності називають *послідовностями максимального періоду* або *m-послідовностями*. В цьому випадку всі ненульові послідовності є зсувами одна одної і утворюють один цикл. Тому регістри з примітивними характеристичними поліномами називають *повноцикловими*.

Приклад 9.1. Нехай ЛРЗ заданий своїм характеристичним поліномом $f(x) = x^3 + x + 1$, що відповідає лінійному рекурентному співвідношенню між членами послідовності $s_{j+3} = s_j + s_{j+1}, j = 0,1,2\ldots$. Схема такого регістра має вигляд:

---

*) Часто замість характеристичного полінома розглядають так званий поліном зворотного зв'язку (connection polynomial): $C(x) = -a_0 x^n - a_1 x^{n-1} - \ldots - a_{n-1}x + 1 =$ $= c_n x^n + c_{n-1}x^{n-1} - \ldots + c_1 x + 1$. Лінійне рекурентне співвідношення для елементів послідовності (9.2) в цьому випадку приймає вигляд: $s_{n+j} = -\sum_{i=1}^{n} c_i s_{n+j-i}$. Поліноми $f(x)$ та $C(x)$ мають схожі властивості, зокрема, вони одночасно є примітивними .

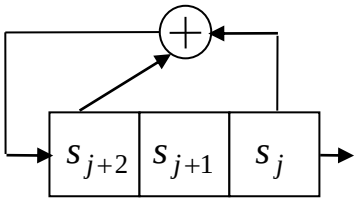

Рис. 9.3. *Схема ЛРЗ з характеристичним поліномом* $x^3 + x^2 + 1$

Задамо ненульове початкове заповнення регістра, наприклад, 001. Тоді регістр згенерує послідовність 0010111001…. Можливе і дзеркальне зображення ЛРЗ, коли вихід знаходиться зліва). Період цієї послідовності $7 = 2^3 - 1$, отже, це – m-послідовність. (Неважко переконатися, що порядок $f(x) = x^3 + x^2 + 1$ також дорівнює 7 – це примітивний поліном.)

Якщо ж характеристичний поліном ЛРЗ є незвідним, але не примітивним, то всі послідовності, які генеруються регістром, мають період, що дорівнює порядку характеристичного полінома $f(x)$.

Приклад 9.2. Розглянемо ЛРЗ з характеристичним поліномом $f(x) = x^4 + x^3 + x^2 + x + 1$ над $GF(2)$. Це незвідний, але не примітивний многочлен. Схема регістра має вигляд:

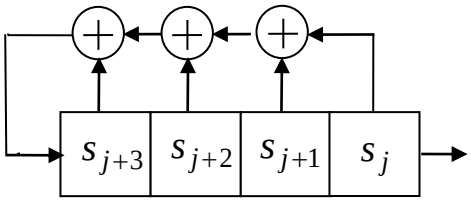

Рис. 9.4. *Схема ЛРЗ з характеристичним поліномом* $x^4 + x^3 + x^2 + x + 1$

Розглядаючи різні початкові заповнення, бачимо, що всі 15 ненульових послідовностей, що генеруються цим регістром, розбиваються на 3 цикли:

0001100011...

1001010010...

0111101111...

Кожен цикл містить 5 послідовностей, що є зсувами одна одної. Всі послідовності мають період 5 (порядок $f(x)$ дорівнює 5).

Якщо ж характеристичний многочлен звідний, то множина можливих періодів лінійних рекурентних послідовностей має більш складну будову, але існує теорія, що повністю її описує .

9.2. Способи введення нелінійності у схеми потокового шифрування, побудовані на ЛРЗ.

У 70-х – 90-х роках минулого століття у відкритій літературі було запропоновано цілу низку простих схем, побудованих на ЛРЗ, які демонструють ідеї, що можуть бути використані при побудові алгоритмів потокового шифрування. Крім довгого періоду, m-послідовності також мають дуже добрі статистичні властивості: кожна з $2^n - 1$ можливих n-грам (крім нульової) зустрічається протягом періоду лише один раз і, як наслідок, розподіл різних k-грам $(k < n)$ є практично рівномірним. Як бачимо, у випадку примітивного характеристичного полінома з самого ЛРЗ вийде добрий генератор псевдовипадкових чисел . Однак для безпосереднього використання в якості потокового шифратора він є непридатним через високий рівень передбачуваності генерованих послідовностей. Знання будь-яких $2n$ членів послідовності $\boldsymbol{s}$ дозволяє легко (шляхом розв'язку системи лінійних рівнянь) встановити невідомі коефіцієнти $a_0, a_1, ..., a_{n-1}$ та решту знаків послідовності.

Дійсно, знаючи $s_0, s_1, ..., s_{2n-1}$, можна скласти систему лінійних рівнянь

$$\begin{cases} s_0 a_0 + s_1 a_1 + ... + s_{n-1} a_{n-1} & = s_n \\ s_1 a_0 + s_2 a_1 + ... + s_n a_{n-1} & = s_{n+1} \\ \dots\dots\dots\dots\dots\dots\dots\dots\dots\dots\dots\dots & \\ s_{n-1} a_0 + s_n a_1 + ... + s_{2n-2} a_{n-1} & = s_{2n-1} \end{cases},$$

розв'язавши яку, одержимо невідомі $a_0, a_1, ..., a_{n-1}$, що повністю характеризують регістр.

Таким чином, виникає задача: збагатити схему ЛРЗ, шляхом введення у неї деякого нелінійного перетворення, зберігши при цьому великий період та добрі статистичні властивості псевдовипадкової послідовності.

Основні способи введення нелінійності у схеми на ЛРЗ.

1. Використовується нелінійна функція від стану ЛРЗ. Нехай $F(x_1, ..., x_n)$ – нелінійна булева функція від n змінних, яка у кожен момент часу j ставить у відповідність стану регістра $\{s_j, ..., s_{j+n-1}\}$ вихідний сигнал z_j. Цей спосіб впровадження нелінійності називається схемою *нелінійної фільтрації,* а функція F – *фільтруючою функцією.* (див. рис. 9.5);

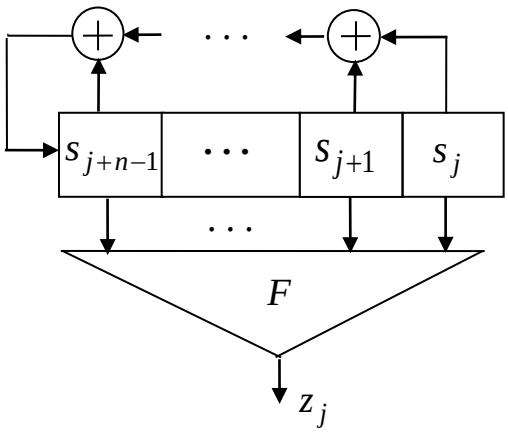

Рис. 9.5. *Схема нелінійної фільтрації*

Секретним ключем в шифрі, який використовує схему на рис.9.5 є початкове заповнення регістру, або початкове заповнення регістру і місця точок зйому знаків з регістру. Для зашифрування до ВТ, представленого послідовністю нулів і одиниць, додається за mod2 вихідна послідовність z_j, $j = 1,2,3,\ldots,$ до знаків ВТ порозрядно для отримання ШТ, а для розшифрування z_j додається за mod 2 до знаків ШТ порозрядно для отримання ВТ.

2. Об'єднання виходів декількох ЛРЗ за допомогою деякої нелінійної функції F (рис.9.6). Така схема називається *нелінійною комбінацією ЛРЗ*, а функція F – *комбінуючою* функцією.

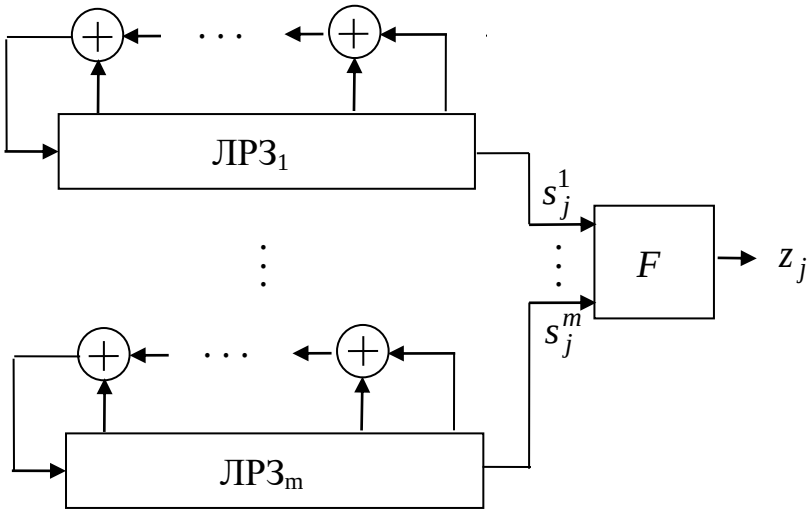

Рис. 9.6. *Схема нелінійної комбінації лінійних регістрів зсуву*

Секретним ключем в шифрі, який використовує схему на рис.9.6 є початкове заповнення m регістрів ЛРЗ$_1$-ЛРЗ$_m$. Для зашифрування до ВТ, представленого послідовністю нулів і одиниць, додається за mod2 вихідна послідовність z_j, $j = 1,2,3,\ldots,$ а для розшифрування z_j додається за mod 2 до знаків ШТ .

3. Вводиться нелінійна функція g у зворотний зв'язок регістра (рис.9.7), тобто $s_{j+n} = g(s_j,...,s_{j+n-1}), j = 0,1,...$, де g – нелінійна булева функція n змінних (рис. 9.7.) У цій схемі регістр стає нелінійним.

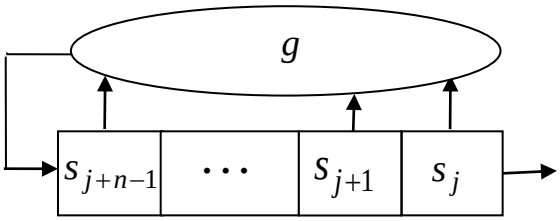

Рис. 9.7. *Схема регістра з нелінійним зворотним зв'язком*

Секретним ключем в шифрі, який використовує схему на рис.9.7 є початкове заповнення регістру, або початкове заповнення регістру і місця точок зйому знаків з регістру. Вихідна послідовність використовується для шифрування як і попередніх схемах 9.5, 9.6.

У криптографії частими є ситуації, коли надмірне ускладнення схеми призводить до парадоксального результату: система стає більш вразливою. Тому введення нелінійних функцій у схему ЛРЗ повинно супроводжуватися доскональним аналізом властивостей отриманих ГПВЧ. Так, схема 3 довгий час практично не використовувалась у криптографії (за винятком деяких дуже спеціальних випадків) внаслідок виняткової складності аналізу властивостей нелінійних регістрів зсуву. Проте згодом були розроблені способи її застосування у потокових шифрах, приклади яких будуть наведені пізніше.

Розглянуті схеми можуть використовуватися у різноманітних поєднаннях, наприклад так, як зображено на рис. 9.8.

Зазвичай у системах, що основані на ЛРЗ, ключем є початкове заповнення регістра (або регістрів), у той час як номери комірок, з яких знімається зворотний зв'язок (що відповідають ненульовим коефіцієнтам характеристичного полінома ЛРЗ), фіксовані.

Але існує спосіб отримувати з одного ЛРЗ лінійні рекурентні послідовності, що відповідають ЛРЗ з різними характеристичними поліномами, знімаючи знаки з виходу регістра з деким кроком d. А саме, якщо $\boldsymbol{s} = s_0, s_1, s_2...$ – лінійна рекурентна послідовність, то послідовність $\boldsymbol{s}[d] = s_0, s_d, s_{2d},...$ називається ***розрідженою з кроком*** d. Алгебраїчні властивості розріджених послідовностей добре вивчені. Якщо характеристичний поліном вихідного ЛРЗ довжини n є незвідним та має період T, підбір відповідного коефіцієнта d дозволяє змоделювати будь-який ЛРЗ, характеристичний поліном якого ділить $x^T - 1$. Можна собі уявити, що розріджена послідовність генерується регістром, час роботи якого йде у d разів швидше від часу навколишнього середовища.

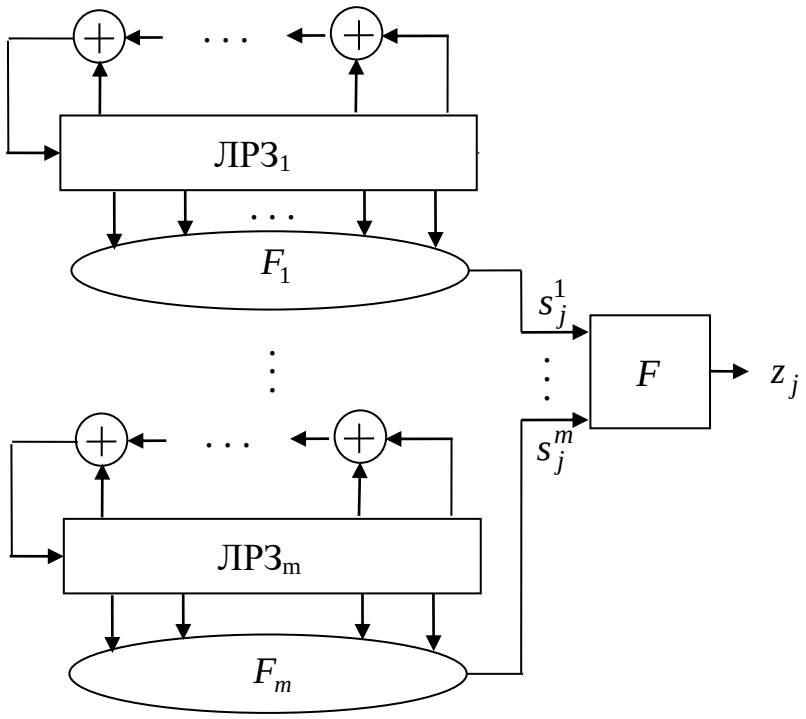

Рис. 9.8. *Поєднання нелінійної фільтрації та комбінації ЛРЗ*

4. Викладену вище ідею можна узагальнити, а саме, припустити, що частота часових імпульсів у ЛРЗ регулюється випадковим або псевдовипадковим чином, наприклад за допомогою іншого ЛРЗ. Можна об'єднати декілька ЛРЗ таким чином, щоб кожен попередній ЛРЗ керував часом наступного. Така система називається ***каскадом*** ЛРЗ з керованим часом. На цьому принципі будуються так звані схеми з нерівномірним рухом ЛРЗ. Такі схеми дозволяють побудувати генератори псевдовипадкових послідовностей з добрими криптографічними властивостями.

   Багато сучасних шифрів мають у своїй основі ЛРЗ з нерівномірним рухом. Найпростіший каскад з двох регістрів називається "stop-and-go" генератором. Він складається з двох лінійних регістрів, перший з яких керує рухом другого. А саме, якщо на виході першого регістра 1, то другий працює у звичайному режимі і на вихід схеми подається його черговий вихідний знак. Якщо ж на виході першого регістра 0, то другий зупиняється і на вихід всієї схеми подається той самий знак, що й у попередній момент (рис.9.9).

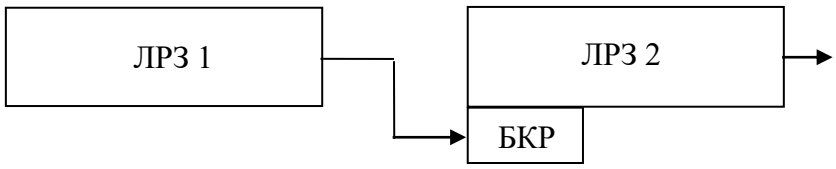

Рис. 9.9. *Схема "stop-and-go" генератора*

На рис. 9.9 "БКР" означає "блок керування рухом."

Звісно, ця схема є досить примітивною, до того ж у вихідній послідовності знаки часто повторюються. Тому цю схему було узагальнено на “one step – two step”, а в подальшому – на $step_{k,m}$-генератор. У ньому другий регістр робить k або m кроків в залежності від знаку на виході першого регістра. Останній з k або m символів, згенерованих другим регістром, подається на вихід всієї схеми.

Існують схеми, в яких кілька ЛРЗ поєднані у каскад (наприклад так, як на рис. 9.10):

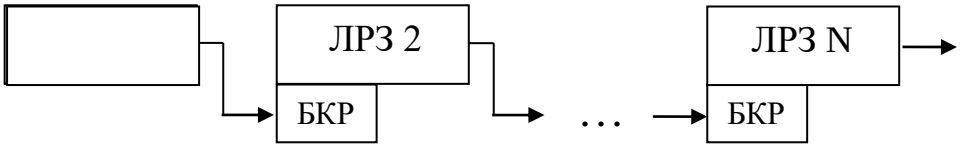

Рис. 9.10. *Схема каскаду ЛРЗ*

При цьому керування рухом наступного каскаду попереднім може здійснюватись різними способами.

Секретним ключем в шифрах, який використовують схеми на рис.9.8, 9.9, 9.10 є початкове заповнення регістрів. Вихідна послідовність використовується для шифрування як і попередніх схемах 9.5 - 9.7.

9.3. Сучасні потокові шифри, побудовані на ЛРЗ.

Синхронні потокові шифри, Побудовані на ЛРЗ, є найпоширенішим класом сучасних потокових шифрів. Вони мають низку переваг, зважаючи на простоту й дешевизну їх реалізації, швидкість роботи та велику кількість теоретичних результатів щодо статистичних властивостей генерованих ними послідовностей.

Серед найбільш відомих потокових шифрів цього типу можна назвати E0, що використовується у стандарті Bluetooth, A5/1 та A5/2, які використовуються у системі мобільного зв’язку GSM, SNOW 3.0 у UMTS 3G мережах та багато інших.

Алгоритм шифрування A-5/1

Цей потоковий шифр використовується для шифрування інформації у системі мобільного зв’язку GSM. Хоча схема A-5 офіційно ніде не опублікована і досить довго не була відома загалу криптологів, проте через недбалість працівників Британської телефонної компанії інформація про схему алгоритму шифрування просочилася до Інтернету. Схема являє собою

комбінацію трьох ЛРЗ з нерівномірним рухом і зображена на рис. 9.12. ЛРЗ1, 2 та 3 мають задані примітивні характеристичні поліноми та довжини відповідно 19, 22 та 23. З кожного з регістрів біти τ_1, τ_2, τ_3 з комірок з номерами відповідно 10,11,12 подаються на блок керування рухом (БКР). БКР генерує трійку керуючих бітів (c_1, c_2, c_3) за таким правилом: якщо $\tau_1 = \tau_2 = \tau_3$, то $c_1 = c_2 = c_3 = 1$, якщо ж $\tau_i = \tau_j \neq \tau_k$, $i, j, k \in \{1,2,3\}$ (з трьох бітів завжди хоча б два співпадають), то $c_i = c_j = 1, c_k = 0$. Керування рухом здійснюється за принципом "stop-and-go", тобто у наступний момент часу рухаються ті регістри, для яких керуючий біт дорівнює 1, той же, для якого керуючий біт нулевий, стоїть і видає на вихід попередній знак. Таким чином, на кожному такті рухаються принаймні два з трьох регістрів. Вихід всієї схеми $z(t)$ є булевою сумою виходів усіх трьох ЛРЗ.

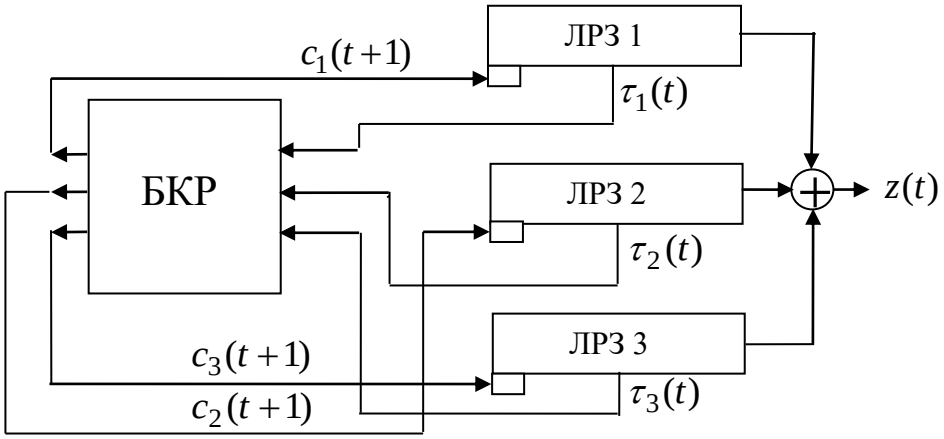

Рис. 9.12. *Схема алгоритму А-5/1*

Шифр А-5/1 використовується для закриття зв'язку між абонентом та базовою станцією. Інформація у системі GSM передається фреймами довжиною 114 біт. Початкове заповнення усіх трьох регістрів формується з секретного ключа шифрування *Кс* та номера поточного фрейму. Ключ *Кс* має 64 біти, а номер фрейма – 22 біти. У процедурі ініціалізації ключа усі три регістри тактуються 86 разів без режиму "stop-and-go". При цьому на кожному такті черговий біт ключа, а починаючи з 65-го такту – номеру фрейма додається до зворотного зв'язку кожного регістра. Після цього вся схема працює у режимі "stop-and-go", генеруючи вихідну гамму $z(t)$. Перші 100 біт на виході алгоритму відкидаються (ці такти виконуються для перемішування ключа), наступні 228 біт накладаються за допомогою операції XOR на фрейми інформації ВТ, що йдуть від абонента до базової станції і в зворотному напрямку.

Ключ шифрування змінюється при кожному включенні мобільної станції, тобто практично раз на декілька днів.

Відомі кілька алгоритмів криптоаналізу шифру А-5/1, які використовують як будову самого шифру, так і особливості організації сеансу зв'язку. В цілому стійкість цього шифру не можна вважати високою, проте для використання у мережах мобільного зв'язку висока стійкість і не вимагається.

Шифр RC4

Оригінальною будовою, простотою та прозорістю відрізняється схема потокового шифрування RC4, розроблена Р. Райвістом для компанії RSA Data Security. Цей шифр відрізняється надзвичайною зручністю програмної реалізації, компактністю програмного коду та високою швидкодією. Схема, так само як і А-5, довго трималася в таємниці, доки деталі алгоритму не стали відомими в Інтернеті.

Алгоритм описується таблицею з 2^n n-бітових комірок та двома індикаторами i_t та j_t, $t = 0,1,...$. Рекомендоване значення $n = 8$. Позначимо $S_t(0), S_t(1),...S_t(2^n - 1)$ заповнення таблиці у момент t, z_t – t – й байт на виході схеми. Алгоритм генерування вихідної послідовності задається співвідношеннями:

$$\begin{aligned} & i_0 = j_0 = 0, \\ & i_t = i_{t-1} + 1, \\ & j_t = j_{t-1} + S_{t-1}(i_t), \\ & S_t(i_t) = S_{t-1}(j_t), S_t(j_t) = S_{t-1}(i_t), \\ & z_t = S_t(S_t(i_t) + S_t(j_t)). \end{aligned} \tag{9.3}$$

Усі додавання робляться за модулем 2^n. Вміст таблиці повільно перемішується з часом: як видно з співвідношень (9.3), на кожному такті роботи дві комірки таблиці з номерами i_t та j_t обмінюються своїм вмістом. При цьому індикатор i_t забезпечує зміну кожного елемента таблиці, а j_t гарантує, що елементи таблиці змінюються практично випадковим чином.

Ключ також являє собою послідовність 2^n n-бітових слів $K(0), K(2),..., K(2^{n-1})$ (на практиці використовують коротший ключ, який складається з k n-бітових слів (як правило, при $n = 8$ $5 \le k \le 16$), які циклічно повторюються). Перед початком роботи за допомогою ключа формується заповнення таблиці. А саме: спочатку покладають $S(i) = i, i = 0,...,2^n - 1$, $i = 0, j = 0$. Далі алгоритм робить 2^n кроків:

$j = j + S(i) + K(i)$, $S(i) \leftrightarrow S(j)$ (клітинки з номерами i та j обмінюються вмістом), $i = 0,...,2^n - 1$.

Алгоритм шифрування RC4 реалізований у десятках комерційних продуктів (переважно призначених для захисту мережевих протоколів), серед яких можна назвати Oracle Secure SQL, SSL, WEP, Microsoft Point-to-Point Encryption, Kerberos та багато інших. В останні роки було розроблено кілька ефективних криптоатак на протокол захисту інформації у безпровідних мережах WEP, а саме на функцію шифрування, що забезпечується алгоритмом RC4. Але ці атаки використовують не слабкості власне алгоритму RC4, а некоректність процедури поєднання секретного ключа з вектором ініціалізації. Всі відомі атаки на RC4 можна нейтралізувати або шляхом попереднього хешування ключа разом з вектором ініціалізації, або відкиданням певної кількості перших байтів вихідної послідовності.

Шифр SNOW

Цей алгоритм висувався на конкурс за програмою NESSIE. Він є словоорієнтованим шифром (тобто таким, де операції в основному виконуються над словами), де слово має 32 двійкових розряди. Алгоритм може працювати з довжинами ключа 128 та 256 біт. Схема *SNOW* зображена на рис. 9.13.

Шифратор складається з ЛРЗ довжини 16 над скінченним полем $GF(2^{32})$ (в кожній комірці ЛРЗ записане 32-бітове слово) та з скінченного автомата FSM (Finite State Mashine). Примітивний характеристичний многочлен ЛРЗ має вид $f(x) = x^{16} + x^{13} + x^{7} + \alpha$ *), де α – елемент поля $GF(2^{32})$, корінь примітивного многочлена $\varphi(x) = x^{32} + x^{31} + x^{22} + x^{17} + x^{12} + x^{3} + 1$, що породжує поле $GF(2^{32})$ Ключ формується в початковому ЛРЗ і регістрів *R1* і *R2* скінченного автомата. Вихідна послідовність для шифрування і розшифрування накладається на текст (ВТ або ШТ).

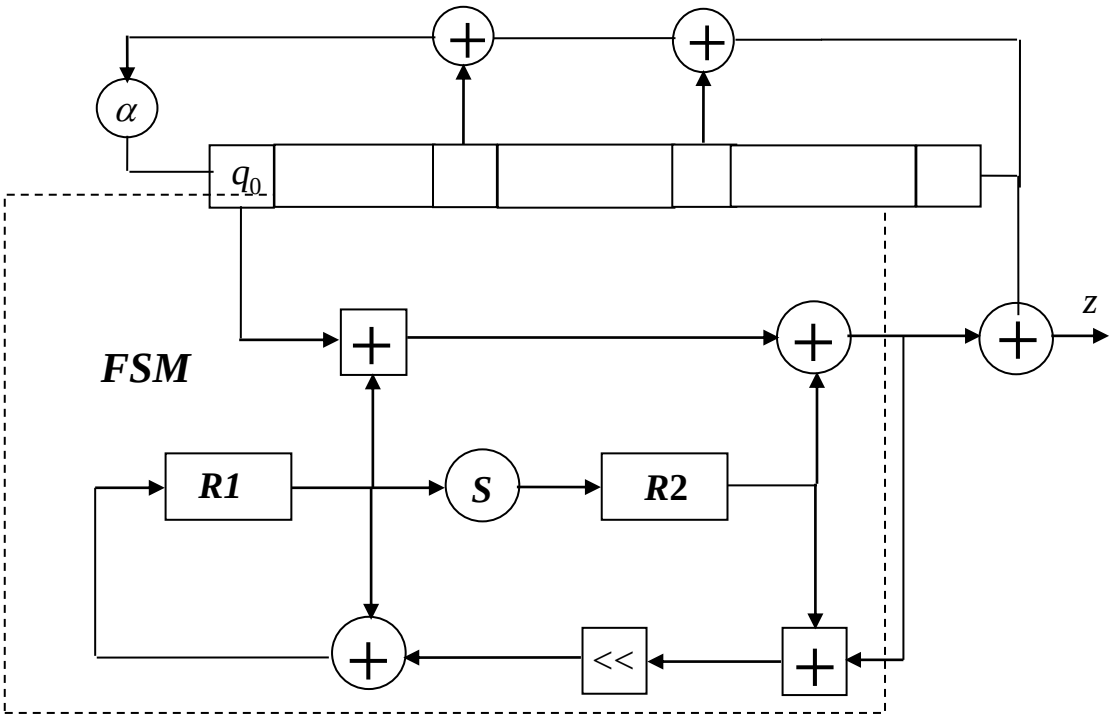

Рис.9.13. *Схема алгоритму SNOW 2.0*

Потокові шифри серії *SNOW* мають якісні криптографічні характеристики щодо стійкості, швидкодії, можливості реалізацій на різних платформах і за останні роки з'явилися декілька потокових шифрів, розроблених на ідеях перших шифрів *SNOW*, які стали називати *SNOW*-подібними шифрами. Зокрема, нещодавно прийнятий національний стандарт потокового шифрування **ДСТУ 8845:2019 – шифр *Струмок*** побудовано за *SNOW 2.0*-подібною схемою (шифр *SNOW 2.0* визначено в ДСТУ ISO/IEC 18033-4:2015).

ДСТУ 8845:2019 – шифр *Струмок*

Шифр *Струмок* побудовано за *SNOW 2.0*-подібною схемою (шифр *SNOW 2.0* визначено в ДСТУ ISO/IEC 18033-4:2015). В залежності від довжини секретного ключа застосовуються два режими:

- режим із 256-бітним ключем, що позначається як *Струмок-256*;
- режим із 512-бітним ключем, що позначається як *Струмок-512*.

Шифр орієнтований на 64-розрядні обчислювальні системи, отже розмір слова визначено рівним 64 бітам. Вхідні дані використовуються для ініціалізації змінної стану S_i, $i \geq 0$, яка складається з вісімнадцяти 64-бітових блоків, до складу яких входить дві компоненти:

- 16 змінних $s^{(i)}$ – комірок регістру зсуву з лінійним зворотним зв'язком: $s^{(i)} = (s_{15}^{(i)}, s_{14}^{(i)}, \dots, s_0^{(i)})$;
- два регістри скінченного автомату $r^{(i)}$: $r^{(i)} = (r_2^{(i)}, r_1^{(i)})$.

На виході отримуємо гаму шифру, яка формується з 64-бітових слів Z_i.

Схематичне зображення шифру *Струмок* у режимі генерації гами в довільний момент часу наведено на рис. 2.2.

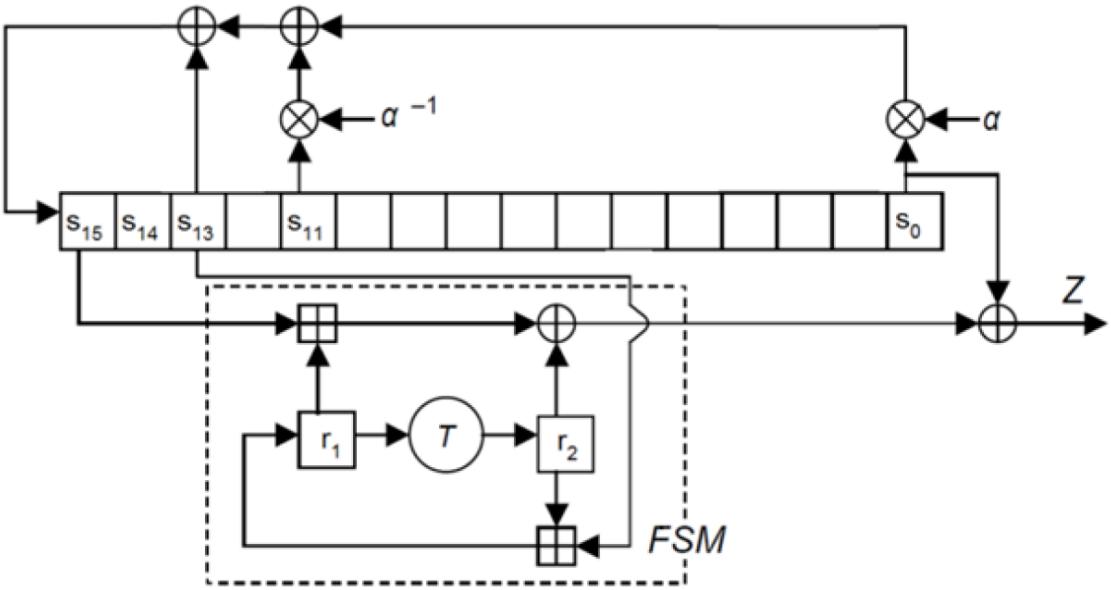

Рисунок 2.2 – Схема шифру *Струмок* у режимі генерації гами

Відводи зворотного зв'язку у РЗЛЗЗ будуються за примітивним над полем $GF(2^{64})$ поліномом $f(x) = x^{16} + x^{13} + \alpha^{-1}x^{11} + \alpha$, де α є коренем примітивного над полем $GF(2^8)$ полінома $g(z) = z^8 + \beta^{170}z^7 + \beta^{166}z^6 + \beta^2 z^5 + \beta^{224}z^4 + \beta^{70}z^3 + \beta^2$.

У свою чергу поле $GF(2^8)$ будується за примітивним над полем $GF(2)$ поліномом $p(y) = y^8 + y^4 + y^3 + y^2 + 1$, а коефіцієнти полінома $g(z)$ подано через ступінь примітивного елемента β поля $GF(2^8)$, тобто β – корінь полінома $p(y)$.

Таким чином, за задумкою авторів, отримано вежу полів: $GF(2) \subset GF(2^8) \subset GF(2^{64}) \subset GF(2^{1024})$, де поле $GF(2^{1024})$ задано відводами зворотного зв'язку РЗЛЗЗ як фактор-кільце $GF(2^{64})[x]/(f(x))$; поле $GF(2^{64})$ задано як фактор-кільце $GF(2^8)[z]/(g(z))$; поле $GF(2^8)$ задано як фактор-кільце $GF(2)[y]/(p(y))$.

Внаслідок такої побудови період вихідної послідовності РЗЛЗЗ є максимальним і дорівнює $2^{1024} - 1$ бітів.

Структурно в алгоритмі шифру *Струмок* виділяють три основні функції: функцію ініціалізації внутрішнього стану, яка приймає в якості вхідних даних ключ К (256 бітів або 512 бітів) і вектор ініціалізації IV (256 бітів), і обчислює початкове значення змінної стану $S_0 = (s^{(0)}, r^{(0)})$; функцію оновлення стану, яка приймає на вхід значення стану $S_i = (s^{(i)}, r^{(i)})$ і обчислює наступне значення стану $S_{i+1} = (s^{(i+1)}, r^{(i+1)})$, і яка може виконуватися в двох режимах – звичайному та режимі ініціалізації; функцію гами, яка приймає на вході стан $S_i = (s^{(i)}, r^{(i)})$ і обчислює 64-бітове значення гами Z_i.

Контрольні питання

1. Які способи введення нелінійності у схеми на ЛРЗ ви знаєте?
2. Чому в криптографії довго не використовувались регістри зсуву з нелінійним зворотним зв'язком?
3. Як працює схема "stop-and-go"?
4. Яка вада комбінуючої функції дозволила "зламати" генератор Геффе?
5. Яку схему на ЛРЗ з пам'яттю ви знаєте?
6. Назвіть відомі вам сучасні алгоритми потокового шифрування.
7. Де використовується шифр А-5/1?
8. Назвіть алгоритм потокового шифрування, де використаний ЛРЗ над полем $GF(2^{32})$.